

Manutenção e Confiabilidade: Aplicação em R

Rafael da Silva Fernandes

2025-11-26

Table of contents

Bem-vindo(a)

title: “Manutenção e Confiabilidade: Aplicação em R” author: “Rafael da Silva Fernandes” date: last-modified format: html numbered: false number-sections: false

Seja bem-vindo(a) a este livro técnico voltado à análise de confiabilidade e estratégias de manutenção aplicadas a sistemas industriais. A confiabilidade e a manutenção de ativos são disciplinas essenciais para garantir a eficiência operacional, a segurança dos processos e a sustentabilidade econômica de sistemas complexos.

Com o avanço das tecnologias de monitoramento, da coleta automatizada de dados e das ferramentas de análise estatística, tornou-se possível aplicar métodos quantitativos robustos para avaliar o desempenho de equipamentos, prever falhas e otimizar políticas de manutenção.

Este material foi desenvolvido com o propósito de oferecer uma introdução **prática e aplicada** aos conceitos de confiabilidade, análise de dados de falha e modelagem de vida útil, com ênfase na utilização da linguagem **R** como ferramenta principal. A abordagem adotada combina fundamentos teóricos com aplicações reais, permitindo ao leitor compreender os principais indicadores de desempenho, ajustar modelos estatísticos e implementar estratégias de manutenção baseadas em dados.

Indicadores-Chave de Desempenho (ICDs)

Ao longo do livro, serão abordados os principais indicadores utilizados na gestão de manutenção:

- **DF – Disponibilidade Física (Availability):** representa a capacidade de um sistema estar em condições de executar sua função. Sua indisponibilidade está diretamente relacionada às **Horas de Manutenção (HM)**, refletindo oportunidades de melhoria associadas ao status “em manutenção”.
- **UF – Utilização Física:** indica o quanto da disponibilidade (**HD**) é efetivamente utilizada para operação (**HT**). A diferença entre HD e HT

corresponde à **Ociosidade (HO)**, que ocorre quando o equipamento está “liberado pela manutenção” ou em “parada operacional”.

- **HT – Horas Trabalhadas:** representam o tempo efetivo de operação dos ativos e são resultado direto da eficiência nos demais indicadores. Servem de base para o cálculo da UF e da produtividade.
- **PR – Produtividade:** expressa a eficiência do ciclo de carregamento e transporte, sendo calculada pela razão entre a **Massa Total transportada (MT)** e as **Horas Trabalhadas (HT)**. Está associada ao status “apto para operação”.
- **MTBF – Mean Time Between Failures:** tempo médio entre falhas, mede a confiabilidade do equipamento ao indicar o intervalo médio de tempo em que o sistema opera sem falhas. Quanto maior o MTBF, maior a confiabilidade.
- **MTTR – Mean Time to Repair:** tempo médio para reparo, representa a eficiência da manutenção corretiva ao indicar quanto tempo, em média, é necessário para restaurar o funcionamento do equipamento após uma falha. Quanto menor o MTTR, maior a agilidade da equipe de manutenção.

Público-Alvo

Este livro é direcionado a:

- Engenheiros de confiabilidade e manutenção que buscam ferramentas práticas para análise de dados de falha e otimização de políticas.
- Analistas de dados interessados em aplicar modelos estatísticos e de machine learning em contextos industriais.
- Estudantes e pesquisadores que desejam aprender técnicas de análise de sobrevivência e modelagem de confiabilidade com exemplos reais.
- Gestores técnicos que precisam tomar decisões baseadas em dados para melhorar a performance de ativos.

Objetivos

Ao final da leitura, o leitor será capaz de:

- Compreender os conceitos fundamentais de confiabilidade, disponibilidade e manutenção.
- Ajustar e interpretar distribuições de vida útil (Weibull, exponencial, log-normal) a dados reais.
- Realizar análise de sobrevivência com dados censurados usando técnicas paramétricas e semiparamétricas.
- Implementar estratégias de manutenção preventiva e preditiva com base em dados de sensores e histórico de falhas.

- Utilizar simulação Monte Carlo para avaliar políticas de manutenção sob incerteza.
- Aplicar boas práticas de gestão de dados e reprodutibilidade em projetos de confiabilidade.

Como Usar Este Livro

Este livro é **totalmente reproduzível**. Todos os exemplos de código R estão embutidos nos capítulos e podem ser executados diretamente. Recomendamos que o leitor:

1. Instale o R e o RStudio (ou utilize o VS Code com extensões de R) conforme instruções no capítulo de instalação.
2. Execute os exemplos à medida que avança pelos capítulos para consolidar o aprendizado.
3. Explore os exercícios propostos ao final de cada capítulo para praticar os conceitos.
4. Utilize os dados de exemplo fornecidos na pasta `resources/data/` para replicar as análises.

Os capítulos são organizados de forma **progressiva**, começando pelos fundamentos teóricos e avançando para aplicações práticas e estudos de caso. Você pode seguir a ordem proposta ou pular para capítulos específicos de acordo com suas necessidades.

Convenções

- **Código R** é apresentado em blocos destacados e pode ser copiado diretamente.
- **Figuras e tabelas** são numeradas e referenciadas ao longo do texto.
- **Exemplos práticos** são marcados com `exemplo` e **exercícios** com `exercico`.
- **Dicas importantes** são destacadas com `dica`.

Agradecimentos

Este livro é fruto de anos de experiência prática em engenharia de confiabilidade, análise de dados e ensino. Agradeço à comunidade R, aos desenvolvedores de pacotes open-source e a todos que contribuíram com feedback e sugestões ao longo do desenvolvimento deste material.

Rafael da Silva Fernandes *Novembro de 2025*

Como Usar este Livro

Convenções e Organização

Este livro foi desenvolvido para ser **prático, reproduzível e didático**. Todos os exemplos de código R podem ser executados diretamente, e os dados utilizados estão disponíveis no diretório `resources/data/`.

Organização dos Capítulos

O livro está dividido em **quatro partes principais**:

1. **Fundamentos e Teoria** — Conceitos básicos de confiabilidade, distribuições de vida útil e métodos de estimação.
2. **Análise e Modelagem Prática** — Técnicas de análise de dados de falha, modelagem Weibull e análise de sobrevivência.
3. **Estratégias de Manutenção** — Manutenção preventiva, preditiva e modelagem de sistemas complexos.
4. **Métodos Avançados e Aplicações** — Simulação Monte Carlo, estudos de caso industriais e governança de dados.

Cada capítulo inclui:

- **Teoria concisa** — Explicação dos conceitos fundamentais.
- **Exemplos práticos com R** — Código reproduzível e comentado.
- **Visualizações e tabelas** — Gráficos interpretativos e resumos estatísticos.
- **Exercícios** — Atividades para consolidar o aprendizado.

Convenções de Código

Exemplo de código R

```
library(dplyr) library(ggplot2)
```


Carregar dados de exemplo

```
data <- read.csv("resources/data/falhas.csv")
```


Análise exploratória

```
summary(data)
```

```
- **`#| eval: false`** indica que o código não será executado automaticamente (apenas exibido).  
- **`#| echo: true`** indica que o código será mostrado no output final.
```

```
### Símbolos e Ícones
```

```
- **Exemplo prático** - Demonstração de aplicação real.  
- **Exercício** - Atividade proposta para o leitor.  
- **Dica importante** - Informação relevante ou ponto de atenção.  
- **Atenção** - Cuidado ou limitação a considerar.
```

```
### Referências Cruzadas
```

Figuras, tabelas e equações são numeradas e referenciadas ao longo do texto:

```
- **Figuras:** `@fig-weibull`  
- **Tabelas:** `@tbl-mtbf`  
- **Equações:** `@eq-confiabilidade`
```

Equação de confiabilidade (definição usada ao longo do livro):

```
$$  
R(t) = e^{-\lambda t}  
$$ {#eq-confiabilidade}
```

```
::: {.cell}  
::: {.cell-output-display}  
![Distribuição Weibull ajustada aos tempos de falha de equipamentos](requirements_files/figure-pc  
:::  
:::
```

```

::: {#tbl-mtbf .cell tbl-cap='Cálculo de MTBF por tipo de equipamento'}
::: {.cell-output-display}
~~~~~{=html}
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th style="text-align:left;"> Tipo de Equipamento </th>
      <th style="text-align:center;"> Nº de Falhas </th>
      <th style="text-align:center;"> MTBF (horas) </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="text-align:left;"> escavadeira </td>
      <td style="text-align:center;"> 51 </td>
      <td style="text-align:center;"> 1350.4 </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

:::

```

Requisitos de Software

Para reproduzir os exemplos deste livro, você precisará de:

R (versão 4.0)

R é a linguagem de programação principal utilizada. Faça o download em: <https://www.r-project.org/>

RStudio Desktop ou VS Code

RStudio é o IDE recomendado para desenvolvimento em R: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

Alternativamente, você pode usar **VS Code** com as extensões: - R (repositorio) - Quarto (quarto.quarto)

Quarto CLI

Este livro foi desenvolvido com **Quarto**, um sistema de publicação científica. Instale em: <https://quarto.org/docs/get-started/>

Pacotes R Necessários

Os seguintes pacotes R são utilizados ao longo do livro:

```
# Manipulação e visualização de dados
install.packages(c("tidyverse", "dplyr", "tidyr", "readr", "ggplot2", "plotly"))

# Análise de confiabilidade e sobrevivência
install.packages(c("survival", "flexsurv", "WeibullR", "reliability"))

# Tabelas e relatórios
install.packages(c("knitr", "kableExtra", "DT", "broom"))

# Machine learning e manutenção preditiva
install.packages(c("caret", "randomForest", "prophet", "anomalize"))

# Simulação
install.packages(c("simmer", "MASS"))
```

Para instalar todos os pacotes de uma vez:

```
source("resources/install_packages.R")
```

Estrutura de Arquivos e Dados

O projeto deste livro está organizado da seguinte forma:

```
QuartoBook/
  _quarto.yml          # Configuração do livro
  index.qmd            # Página inicial
  preface.qmd          # Prefácio
  requirements.qmd      # Este arquivo
  setup.qmd            # Instruções de instalação
  chapters/            # Capítulos principais
    01-fundamentos.qmd
    02-distribuicoes.qmd
    ...
  appendices/          # Apêndices
    A-pacotes.qmd
    ...
  resources/           # Recursos adicionais
    data/              # Dados de exemplo (CSV, RDS)
    scripts/           # Scripts R auxiliares
    images/            # Imagens e figuras
  docs/                # Output renderizado (HTML)
  references.bib        # Bibliografia
```

Dados de Exemplo

Todos os datasets utilizados nos exemplos estão disponíveis em `resources/data/`:

- `falhas_bombas.csv` — Dados de falha de bombas industriais.
- `sensores_compressor.csv` — Dados de sensores para manutenção preditiva.
- `historico_motores.rds` — Histórico de manutenção de motores elétricos.

Como Executar os Exemplos

No RStudio

1. Abra o arquivo `.qmd` desejado.
2. Clique em “**Run**” para executar os chunks de código individualmente.
3. Use **Ctrl+Shift+K** para renderizar o documento completo.

No VS Code

1. Instale as extensões Quarto e R.
2. Abra o arquivo `.qmd`.
3. Use **Ctrl+Enter** para executar linhas de código.
4. Execute `quarto preview` no terminal para visualizar o livro completo.

Via Terminal

Para renderizar o livro completo:

```
quarto render
```

Para visualizar com hot reload:

```
quarto preview
```

Reprodutibilidade

Este livro foi desenvolvido com práticas de **ciência de dados reproduzível**:

- Todos os dados de exemplo estão versionados.
- Códigos são testados e validados.
- Sessões R são gerenciadas com `.Rprofile`.
- Outputs são congelados com `freeze: auto` no Quarto.

Para garantir reprodutibilidade, recomendamos:

```
# Verificar versão do R
R.version.string
```

```
# Listar pacotes instalados  
installed.packages()[, c("Package", "Version")]
```

Dúvidas e Suporte

Para dúvidas, sugestões ou relato de erros:

- **GitHub Issues:** https://github.com/SEU_USER/QuartoBook/issues
- **Email:** rafael@example.com
- **Email:** rafael@example.com

Boa leitura e bons estudos!

Instalação e Ambiente

Este capítulo fornece instruções detalhadas para configurar o ambiente de trabalho necessário para reproduzir os exemplos deste livro.

Instalação do R

Windows

1. Acesse <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/>
2. Baixe o instalador mais recente (ex: `R-4.5.1-win.exe`)
3. Execute o instalador e siga as instruções padrão

macOS

1. Acesse <https://cran.r-project.org/bin/macosx/>
2. Baixe o arquivo `.pkg` apropriado para sua versão do macOS
3. Execute o instalador

Linux (Ubuntu/Debian)

```
# Adicionar repositório CRAN
sudo apt update
sudo apt install -y software-properties-common dirmngr
wget -qO- https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu/marutter_pubkey.asc | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/r-cran.list

# Adicionar repositório
sudo add-apt-repository "deb https://cloud.r-project.org/bin/linux/ubuntu $(lsb_release -cs)-cran"

# Instalar R
sudo apt update
sudo apt install -y r-base r-base-dev
```

Verificar Instalação

Abra um terminal ou prompt de comando e execute:

```
R --version
```

Você deve ver algo como:

```
R version 4.5.1 (2024-06-14) -- "Beagle Scouts"
```

Instalação do RStudio Desktop

RStudio é o IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado) mais popular para R.

1. Acesse <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>
2. Baixe o instalador para seu sistema operacional
3. Execute o instalador

Instalação do Quarto

Quarto é o sistema de publicação utilizado para criar este livro.

Windows

1. Acesse <https://quarto.org/docs/get-started/>
2. Baixe o instalador .msi para Windows
3. Execute o instalador

macOS

```
# Via Homebrew  
brew install --cask quarto
```

Ou baixe o instalador .pkg do site oficial.

Linux

```
# Ubuntu/Debian  
wget https://github.com/quarto-dev/quarto-cli/releases/download/v1.6.39/quarto-1.6.39-  
sudo dpkg -i quarto-1.6.39-linux-amd64.deb
```

Verificar Instalação

```
quarto --version
```

Instalação de Pacotes R

Pacotes Essenciais

Abra o R ou RStudio e execute:

```
# Manipulação e visualização de dados
install.packages("tidyverse") # Inclui dplyr, tidyr, ggplot2, readr, etc.

# Análise de confiabilidade e sobrevivência
install.packages("survival")
install.packages("flexsurv")
install.packages("WeibullR")

# Tabelas e relatórios
install.packages("knitr")
install.packages("kableExtra")
install.packages("DT")
install.packages("broom")

# Visualização avançada
install.packages("plotly")
install.packages("patchwork")
```

Pacotes para Manutenção Preditiva

```
install.packages("caret") # Machine learning
install.packages("randomForest") # Random Forest
install.packages("prophet") # Séries temporais (Facebook Prophet)
install.packages("anomalize") # Detecção de anomalias
```

Instalação via Script

Para instalar todos os pacotes de uma vez, crie o arquivo `resources/install_packages.R`:

```
# Script de instalação completa
packages <- c(
  # Manipulação de dados
  "tidyverse", "dplyr", "tidyr", "readr", "lubridate",

  # Visualização
  "ggplot2", "plotly", "patchwork", "ggthemes",

  # Confiabilidade e sobrevivência
  "survival", "flexsurv", "WeibullR", "reliability",
```

```
# Tabelas e reports
"knitr", "kableExtra", "DT", "broom", "gt",

# Machine learning
"caret", "randomForest", "xgboost",

# Séries temporais
"prophet", "anomalize", "forecast",

# Simulação
"simmer", "MASS"
)

# Verificar e instalar apenas os que faltam
new_packages <- packages[!(packages %in% installed.packages()[, "Package"])]
if (length(new_packages)) install.packages(new_packages)

cat("Pacotes instalados com sucesso!\n")
```

Execute no R:

```
source("resources/install_packages.R")
```

Configuração do Ambiente

Arquivo .Rprofile

Crie um arquivo .Rprofile na raiz do projeto para configurações globais:

```
# .Rprofile
options(
  repos = c(CRAN = "https://cloud.r-project.org/"),
  scipen = 999,          # Desabilitar notação científica
  stringsAsFactors = FALSE,
  max.print = 100
)

# Carregar pacotes frequentes automaticamente
if (interactive()) {
  suppressMessages({
    library(tidyverse)
    library(here)
  })
  cat("\n Ambiente R configurado! \n\n")
}
```


Arquivo .Renviron

Para variáveis de ambiente (ex: chaves de API):

```
# .Renviron
R_MAX_NUM_DLLS=300
```

VS Code (Alternativa ao RStudio)

Se preferir usar VS Code:

Extensões Necessárias

1. **R** (REditorSupport.r)
2. **Quarto** (quarto.quarto)
3. **R Debugger** (RDebugger.r-debugger)

Configuração

Crie .vscode/settings.json:

```
{
  "r.terminal.windows": "C:\\Program Files\\R\\R-4.5.1\\bin\\R.exe",
  "r.terminal.linux": "/usr/bin/R",
  "r.terminal.mac": "/usr/local/bin/R",
  "r.bracketedPaste": true,
  "r.sessionWatcher": true,
  "quarto.render.renderOnSave": false
}
```

Verificação Final

Execute o seguinte script para verificar se tudo está configurado:

```
# Verificar versão do R
cat("R version:", R.version.string, "\n")

# Verificar pacotes principais
required_packages <- c("tidyverse", "survival", "ggplot2", "knitr")
missing <- required_packages[!apply(required_packages, requireNamespace, quietly = TRUE)]

if (length(missing) == 0) {
  cat(" Todos os pacotes necessários estão instalados!\n")
} else {
  cat(" Pacotes faltando:", paste(missing, collapse = ", "), "\n")
}
```

```
# Verificar Quarto (via terminal)
system("quarto --version")
```

Estrutura de Projeto Recomendada

Organize seus arquivos assim:

```
QuartoBook/
  .Rprofile           # Configurações R
  .Renviron           # Variáveis de ambiente
  _quarto.yml         # Configuração Quarto
  chapters/           # Capítulos
  appendices/         # Apêndices
  resources/
    data/             # Dados (.csv, .rds)
    scripts/          # Scripts R auxiliares
    images/           # Figuras
  docs/              # Output renderizado
```

Próximos Passos

Agora que seu ambiente está configurado:

1. Clone ou baixe os materiais do livro
2. Abra o projeto no RStudio ou VS Code
3. Execute `quarto preview` para visualizar o livro
4. Comece pelo Capítulo 1: Fundamentos de Confiabilidade

Dica: Mantenha seus pacotes R atualizados com:

```
update.packages(ask = FALSE)
```

Ambiente configurado! Você está pronto para começar!

Part I

Parte I - Medidas de Performance na Mineração

